TRƯỜNG ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Hợp Nhất Ảnh Y Tế Đa Modal

Phương pháp Phân tích Ảnh và Quy tắc Hợp nhất

Đỗ Trung Kiên

Ngày 23 tháng 3 năm 2026

ONE LOVE. ONE FUTURE

Tổng quan về Phân tích và Tái tạo ảnh

Các phương pháp phân tích ảnh
- Color Space (Không gian màu)
- Pyramid (Kim tự tháp)
- Wavelet
- Multi-scale Geometric Decomposition (MGD)
- Sparse Representation (Biểu diễn thưa)
- Salient Feature (Đặc trưng nổi bật)

Quy tắc Hợp nhất (Fusion Rules)
- Fuzzy Logic (Logic mờ)
- Statistics (Thống kê)
- Human Visual System (HVS)
- Objective Evaluation Metrics

Tổng kết

Trong hợp nhất ảnh y tế đa modal, quá trình **phân tích** (decomposition) và **tái tạo** (reconstruction) quyết định chất lượng ảnh hợp nhất.

Mục tiêu chính:

1. **Phân tích** ảnh gốc thành các thành phần con (miền không gian, tần số, thang độ...).
2. **Kết hợp** (fuse) các thành phần theo quy tắc phù hợp.
3. **Tái tạo** thành ảnh hợp nhất giữ được thông tin từ tất cả modal (MRI+CT, PET+MRI...).

Quy trình tổng quát

Image Decomposition → Image Fusion Rules → Image Reconstruction

Kèm đánh giá chất lượng: MI, PSNR, SSIM...

Phương pháp	**Spatial domain**	**Freq. domain**	**Multi-scale**	**Scale invar.**	**Dict.**	**Dir. filter**
Color space	✓	×	×	×	×	×
Pyramid	×	✓	✓	×	×	×
Wavelet	×	✓	✓	✓	×	✓
Geometric	×	✓	✓	✓	×	✓
Sparse rep.	✓	✓	×	×	✓	×
Salient feat.	✓	×	✓	✓	×	×

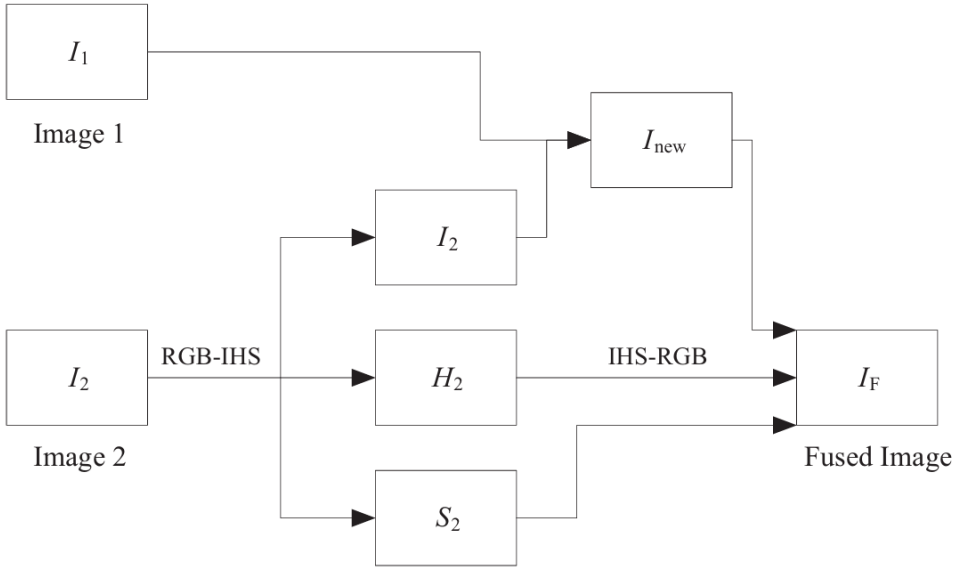
Bảng 1: So sánh 5 phương pháp phân tích ảnh (Table 1)

Đặc điểm: Phổ biến nhất là **IHS** (Intensity-Hue-Saturation) – cho ra ảnh màu sắc đẹp, tự nhiên.

Phù hợp y tế? Ảnh y tế thường là *pseudo-color*.

Quy trình IHS Fusion:

1. RGB $\rightarrow$ IHS.
2. Giữ H, S; thay I bằng ảnh kia.
3. IHS $\rightarrow$ RGB ra I_F.



Pipeline IHS-based Fusion

Intensity và Saturation

$$I = \frac{R+G+B}{3}, \qquad S = 1 - \frac{3\min(R,G,B)}{R+G+B} \tag{1}$$

Thành phần Hue (H)

$$H = \begin{cases} \theta & \text{nếu } B \leq G \\ 360^\circ - \theta & \text{nếu } B > G \end{cases}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{(R-G)+(R-B)}{2\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right) \tag{2}$$

Chuyển ngược IHS → RGB

$$
\begin{aligned}
R &= I + S\cos(H) \\
G &= I + S\cos(120^\circ - H) \\
B &= I + S\cos(240^\circ - H)
\end{aligned}
\tag{3}
$$

Ghi chú

Hợp nhất IHS: giữ H, S từ ảnh 1; thay I bằng ảnh 2 (hoặc weighted average), sau đó chuyển ngược về RGB.

Ưu điểm:

- Đơn giản, dễ hiểu.
- Giữ được màu sắc đẹp và tự nhiên.
- Phù hợp ảnh y tế pseudo-color.

Nhược điểm:

- **Không có multi-scale** – chỉ xử lý ở một độ phân giải.
- Dễ mất thông tin **tần số cao** (chi tiết nhỏ, cạnh sắc nét).

Tại sao cần Đa tỉ lệ? Ảnh y tế chứa thông tin ở nhiều mức độ chi tiết (cấu trúc lớn, mô mềm, mạch máu nhỏ...). Phân rã đa tỉ lệ giúp trích xuất các thành phần này một cách hiệu quả.

Lợi ích chính:

- Khả năng trích xuất cấu trúc không gian qua các thang đo khác nhau.
- Giảm thiểu sự dư thừa thông tin giữa các modal.
- Phù hợp với cơ chế thị giác của con người (HVS).

Sự tiến hóa của MSD

Pyramid (Tuyến tính) $\rightarrow$ Wavelet (Tần số) $\rightarrow$ MGD (Geometric: Hướng & Cạnh)

Đặc điểm: Quá trình phân tách bao gồm việc **lọc (filtering)** và **giảm mẫu (down-sampling)** liên tiếp, tạo ra các bản sao thông dải và thông thấp.

$$R_i = F_i * P_i; \quad P_{i+1} = P_i - R_i; \quad I_{rec} = P_{L+1} + \sum_{i=1}^{L} R_i \tag{4}$$

(R_i: residual, F_i: filter, P_i: pyramid representation)

Các loại phổ biến: Laplacian [11], Gradient [16], Morphological [41], Steerable [42], Ratio [38].

Hạn chế quan trọng

Cơ chế không phân định hướng (*non-orientation*), gây ra **blocking effects** (hiệu ứng khối) và tạo ra các cạnh không mong muốn (*undesired edges*), không giữ được thông tin salient dưới tác động của nhiễu.

Cấu trúc: Kết hợp hai nhóm hàm: *wavelet functions* (mẹ) và *scaling functions*.

$$\psi_{a,b}(x) = a^{-1/2}\psi\left(\frac{x-b}{a}\right) \tag{5}$$

Ưu điểm vượt trội:

- Bảo toàn thông tin tốt.
- Tách biệt tốt tần số cao/thấp.
- Linh hoạt với nhiều độ phân giải khác nhau.

Các cải tiến (Advanced WT):

- **DWT**: Thiếu tính bất biến dịch chuyển (*shift-invariance*) do down-sampling.
- **RDWT/SWT**: Khắc phục tính bất biến dịch chuyển.
- **DTCWT**: Hỗ trợ 6 hướng, gần như bất biến dịch chuyển.
- **QWT**: Magnitude bất biến dịch chuyển và pha giàu thông tin hình học.

Mục tiêu: Khắc phục hạn chế của Wavelet trong việc biểu diễn các đặc trưng bất đẳng hướng và các đường chuyển tiếp sắc nét (cạnh).

Ridgelet Transform (RT):

- ◇ Biểu diễn thưa các đối tượng có **gián đoạn trên đường thẳng**.
- ◇ Là phân tích wavelet trong miền *Radon*.
- ◇ Phù hợp cho việc phát hiện hình dạng và đường thẳng.

Curvelet Transform (CVT):

- ◇ Tiến hóa từ Ridgelet để xử lý tốt các **đường cong**.
- ◇ Tuân theo quy luật tỷ lệ parabol: $width = length^2$.
- ◇ Gen-2 (Wrapping algorithm) nhanh hơn và giảm dư thừa.

Cấu trúc (CRT): Kết hợp **Laplacian Pyramid** (bắt điểm gián đoạn) và **Directional Filter Bank** (liên kết điểm thành cấu trúc tuyến tính).

Đặc điểm nổi bật:

- ◇ Bắt được các đặc trưng hình học nội tại (contours).
- ◇ Phân chia 8 hướng cơ bản (và nhiều hơn ở các mức cao).

Non-subsampled Contourlet (NSCT)

Biến thể **bất biến dịch chuyển hoàn toàn** nhờ loại bỏ quá trình down/up-sampling. NSCT cực kỳ hiệu quả trong việc duy trì độ sáng cục bộ và giảm biến dạng trong ảnh CT/MRI.

Ý tưởng: Tiến hóa từ Curvelet, thay thế directional filter bằng **shear filter**.

$$\psi_{a,s,t}(x) = a^{-3/4}\psi(A_a^{-1}S_s^{-1}(x-t)) \tag{6}$$

(A_a: parabolic scaling, S_s: shear matrix)

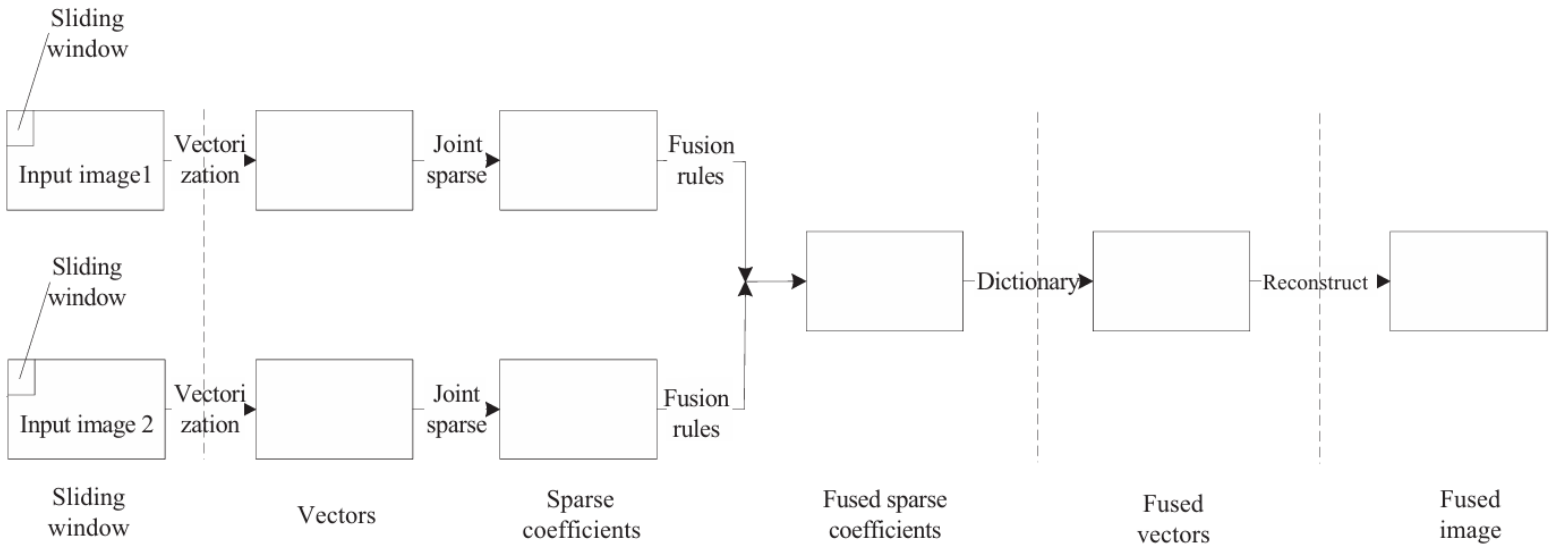
Tại sao Shearlet tốt nhất?

- ◇ **Anisotropic shear:** Kiểm soát độ nhạy hướng cực tốt.
- ◇ **Tối ưu thưa (Optimally sparse):** Biểu diễn các đường chuyển tiếp sắc nét vượt trội so với Wavelet/Contourlet.
- ◇ **Đa hướng:** Số lượng hướng ở mỗi mức là không giới hạn.

NSST (Non-subsampled Shearlet)

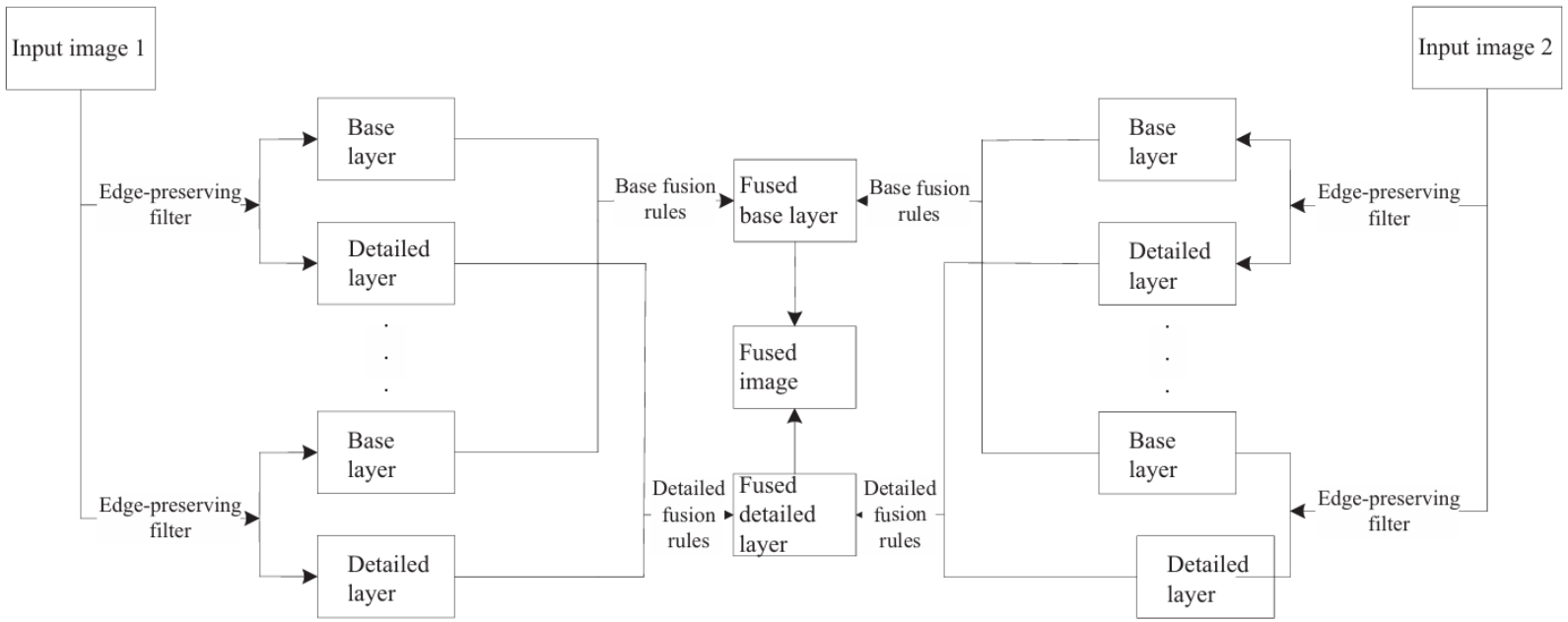
Loại bỏ hiện tượng **Gibbs** do quá trình lấy mẫu, là lựa chọn hàng đầu cho các tác vụ hợp nhất ảnh y tế hiện nay.

Ý tưởng: Ảnh chia sẻ cùng tập **hệ số thưa** (compressed sensing).
Pipeline JSR: (1) Sliding window → vectorize (2) Joint sparse: $V = DS_C, DS_U$ (3) Fusion rules (4) Dict → Reconstruct → I_F **Ưu:** Chống nhiễu, giữ cấu trúc. **Nhược:** Phụ thuộc từ điển.



Pipeline Joint Sparse Representation

Đặc điểm: Spatial domain, dùng **edge-preserving filters** tách base/detail layer đa thang. **Pipeline:** (1) $B_i = I * F_i,\ D_i = I - B_i$ (2) Fuse: $B_F = f_B(B_1, B_2),\ D_F = f_D(D_1, D_2)$ (3) $I_F = B_F + D_F$ **Ưu:** Giữ cạnh, nhanh. **Nhược:** Không có freq. domain.



Pipeline Edge-Preserving Filter Fusion

Phương pháp	**Đặc điểm nổi bật**
Color Space	Đơn giản, đẹp màu, không multi-scale.
Pyramid	Đa độ phân giải, hạn chế bởi hiếu hiệu ứng khối.
Wavelet	Bảo toàn thông tin, linh hoạt đa độ phân giải.
Geometric	**Tốt nhất** cho đường cong, cạnh và contours.
Sparse Rep.	Biểu diễn thưa, chống nhiễu, từ điển học được.
Salient Feat.	Spatial domain, giữ cạnh, nhanh, sát lâm sàng.

Định nghĩa: Fusion rules quyết định cách **kết hợp thông tin** từ nhiều ảnh gốc thành ảnh hợp nhất, nhấn mạnh đặc trưng quan trọng và kìm hãm đặc trưng không quan trọng.

4 thành phần của một quy tắc hợp nhất điển hình:

1. **Activity-level measurement:** Đo mức độ hoạt động/saliency của hệ số.
2. **Coefficient grouping:** Nhóm hệ số.
3. **Coefficient combination:** Kết hợp hệ số.
4. **Consistency verification:** Xác nhận tính nhất quán trong vùng lân cận.

3 mức độ triển khai:

- ◇ **Pixel level:** Dựa trực tiếp vào giá trị pixel.
- ◇ **Feature level:** Dựa vào vùng/đặc trưng (saliency, texture...).
- ◇ **Decision level:** Dựa trên thống kê, fuzzy logic, machine learning.

Bản chất: Decision level – xử lý vấn đề hình ảnh bị mờ (blurry).

Hai mô hình chính: Mamdani (cổ điển) và **Takagi-Sugeno (T-S)** (chính xác hơn, tránh bước defuzzification phức tạp).

Quy trình:

1. Trích xuất đặc trưng C_1, C_2 từ hai ảnh.
2. Áp dụng luật IF-THEN:
   - R1: IF C_1 *high* AND C_2 *high* THEN C_w *high*
   - R2: IF C_1 *low* AND C_2 *high* THEN C_w *medium*
   - R4: IF C_1 *low* AND C_2 *low* THEN C_w *low*
3. Tính hàm thuộc Gaussian:

$$\mu_{w_i}(y) = e^{-\frac{(y-\mu_i)^2}{2\sigma_i^2}}, \quad i = 1, 2, 3 \text{ (high, medium, low)} \tag{7}$$

4. Defuzzification bằng *center average* $\rightarrow$ trọng số pixel.

Principal Component Analysis (PCA): Giảm chiều, tạo trọng số từ thành phần chính.

Quy trình:

1. Vector hóa hệ số:

$$C_1 = [x_{1,1}, \ldots, x_{1,N}]^T, \quad C_2 = [x_{2,1}, \ldots, x_{2,N}]^T \tag{8}$$

2. Ma trận hiệp phương sai:

$$\mathrm{Cov}(C_1, C_2) = E\left[(C_1 - \mu_1)(C_2 - \mu_2)^T\right] \tag{9}$$

3. Tính trọng số từ eigenvalues V của Cov:

$$w_1 = \frac{V_{1,1}}{V_{1,1} + V_{2,1}}, \quad w_2 = \frac{V_{2,1}}{V_{1,1} + V_{2,1}} \tag{10}$$

4. Hệ số hợp nhất: $C_F = w_1 C_1 + w_2 C_2$

HMT: Mô hình hóa hệ số bằng *mixture of two Gaussians* (hai trạng thái ẩn: 0 và 1).

Cấu trúc: Quad-tree gồm parent (PC), neighbor (NC), co-located child (CC).

Xác suất chuyển trạng thái:

$$P = \begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{21} & p_{22} \end{bmatrix} \tag{11}$$

Quy tắc hợp nhất:

$$C_F = \begin{cases} C_1 & \text{nếu } C_1 \geq C_2 \\ C_2 & \text{ngược lại} \end{cases} \tag{12}$$

Ưu điểm: PCA đơn giản; HMT giữ cấu trúc không gian tốt.
Nhược điểm: PCA có thể mất thông tin phi tuyến.

Mục tiêu: Mô phỏng nhận thức hình ảnh của con người – tập trung vào cạnh, góc, saliency.

Visibility: Đo độ sắc nét, chọn max visibility.

$$V(x,y) = \sum_{m,n} \frac{|I(x,y) - \mu|}{\mu^{\alpha}}, \quad \alpha \approx 0.6\text{–}0.7 \tag{13}$$

SUSAN: Trích xuất đặc trưng dựa trên vùng đồng nhất cường độ.

$$n(r_o) = \sum \exp\left(-\frac{(r - r_o)^2}{2\eta^2}\right) \exp\left(-\frac{(F(r) - F(r_o))^2}{T^2}\right) \tag{14}$$

Artificial Neural Networks (ANN):

- **MNN (Mapping Neural Network):** Multi-level fusion.
- **PCNN (Pulse Coupled Neural Network):** Phổ biến cho Wavelet-based fusion.
  - Mô phỏng xung đồng bộ ở vỏ não thị giác mèo.
  - Mỗi pixel tương ứng một neuron: linking + feeding → threshold → pulse.

Retina-Inspired Model (RIM): Dùng cho IHS decomposition.

- 5 lớp: cone photoreceptors → spatial extractor → horizontal cells → bipolar → ganglion.

$$C_F = f_1 C_1 + f_2 C_2 \tag{15}$$

(f_1: high-scale extractor output, f_2: horizontal cells output)

Ưu điểm: Giữ đặc trưng mà mắt người nhạy cảm (cạnh, texture).
Nhược điểm: PCNN phức tạp tính toán.

Dùng làm **feedback** để cải thiện và tối ưu hóa quy tắc hợp nhất.

- **Spatial Frequency (SF):** $SF = \sqrt{RF^2 + CF^2}$
- **Ratio of Spatial Frequency Error (rSFe):**

$$rSFe = \frac{|SF_F - SF_1|/SF_1 + |SF_F - SF_2|/SF_2}{2}$$

- **Wavelet Entropy (WE):** $WE = -\sum_j p_j \ln p_j, \quad p_j = E_j/E_{\text{tot}}$
- **Directive Contrast (DC):** $DC(x, y) = I_H(x, y)/I_L(x, y)$
- **Mutual Information (MI):** $MI(I_1, I_F) + MI(I_2, I_F)$

Ưu điểm: Định lượng, khách quan, làm tiêu chí tối ưu.
Nhược điểm: Không phải lúc nào cũng tương quan với nhận thức con người.

Phần 2 – Decomposition Methods:

- **Color space:** Đơn giản, phù hợp pseudo-color, thiếu multi-scale.
- **Pyramid:** Đa độ phân giải, gặp vấn đề blocking artifacts.
- **Wavelet:** Multi-scale mạnh mẽ, tách tần số tốt.
- **Geometric (Shearlet/NSCT): Chất lượng cao nhất** nhờ tối ưu biểu diễn cạnh và contours.
- **Sparse representation:** Biểu diễn thưa, chống nhiễu tốt.

Phần 3 – Fusion Rules:

- **Fuzzy logic & HVS (PCNN, RIM):** Mạnh ở decision/feature level, xử lý tốt sự không chắc chắn.
- **Statistics (PCA, HMT):** Đơn giản, hiệu quả cho saliency ẩn.
- **Objective metrics:** Đóng vai trò feedback để đánh giá và cải tiến quy tắc.

Ghi nhớ

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN

ĐÃ LẮNG NGHE!

Hỏi và đáp (Q&A)